Universidad Mariano Gálvez

Manual Técnico - Sistema de Control de Delivery "Ampar"

Nombre y Carnet:
Esdras Lemuel Marroquín Rojas – 3190-13-13335
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Curso: BASE DE DATOS 1
Catedrático: Ing. Kalki Ramirez

Índice

1. Introducción..... 4

2. Análisis de requerimientos..... 4

2.1 Descripción del sistema..... 4

2.2 Roles del sistema..... 4

2.3 Reglas del negocio..... 4

3. Arquitectura y herramientas..... 5

4. Modelo de datos..... 6

4.1 Modelo conceptual..... 6

4.2 Relaciones principales y cardinalidad..... 8

4.3 Modelo lógico..... 9

4.4 Modelo físico..... 9

5. Base de datos..... 10

5.1 Scripts..... 10

5.2 Secuencias y constraints..... 11

5.3 Encriptación de la clave..... 11

5.4 Triggers y bitácora..... 11

5.5 Funciones, procedimientos y paquetes..... 11

5.6 Vistas..... 12

5.7 Transacciones..... 12

5.8 Roles, menú y seguridad entre módulos..... 12

6. Aplicación web..... 12

6.1 Organización del código..... 12

6.2 Seguridad de la aplicación..... 13

6.3 Catálogos y movimientos..... 13

6.4 Reportes..... 13

6.5 Partes simuladas..... 14
7. Instalación..... 14
7.1 Base de datos..... 14
7.2 Aplicación..... 14
8. Control de versiones..... 14
9. Pruebas..... 15
9.1 Pruebas de la base de datos..... 15
9.2 Pruebas de la aplicación..... 15
9.3 Usuarios de prueba..... 15
Anexo A. Diccionario de datos..... 16

1. Introducción

El presente manual técnico documenta el Sistema de Control de Delivery "Ampar", desarrollado como proyecto final del curso Base de Datos 1. Ampar es una empresa de entregas a domicilio a la que se afilian negocios para publicar su catálogo digital; los clientes realizan sus pedidos en línea y los repartidores de la empresa los entregan.

El documento reúne el análisis de requerimientos, los modelos de datos, los objetos de la base de datos en Oracle, la organización de la aplicación web en Java, el procedimiento de instalación y las pruebas realizadas. Al final se incluye el diccionario de datos como anexo.

2. Análisis de requerimientos

2.1 Descripción del sistema

El sistema permite a cualquier tipo de negocio afiliarse a Ampar y ofrecer sus productos a domicilio. Controla los pedidos en línea, el pago con una pasarela simulada, la asignación del repartidor más cercano, el seguimiento de la entrega en tiempo real y las notificaciones por SMS y WhatsApp. La operación de prueba se realizó en la Ciudad de Guatemala, organizada por zonas, aunque el catálogo incluye los 22 departamentos del país.

2.2 Roles del sistema

Rol	Funciones principales
Administrador	Seguridad (usuarios, roles, menús y permisos), catálogos, aprobación de negocios y bitácora
Operador	Monitor de pedidos, asignación de repartidores, administración de repartidores y notificaciones
Negocio	Datos del negocio, horarios y días de entrega, catálogo de productos y pedidos recibidos
Repartidor	Entrega asignada, cambio de estados, envío de ubicación, cancelación de entregas y calificaciones
Cliente	Direcciones, pedidos con pago, seguimiento, cancelación y calificación del repartidor
Gerencia	Dashboard y reportes estadísticos exportables a Excel y PDF

2.3 Reglas del negocio

- Un pedido solo se acepta si el negocio está abierto y ese día hace entregas, y si la dirección está a no más de 10 km.
- El total del pedido es la suma de los productos, el envío de Q25 y, si existe, el cargo pendiente por una cancelación anterior.
- El pago puede ser en efectivo al recibir o con tarjeta en línea; si la tarjeta se rechaza, el pedido no se guarda.

- El cliente puede cancelar solo durante los primeros 5 minutos y antes de que el pedido sea recogido, con un cobro del 15 % del total.
- El pedido se asigna al repartidor disponible más cercano al negocio; si el repartidor cancela la entrega, el pedido se reasigna.
- Los estados del pedido son CONFIRMADO, ASIGNADO, RECOGIDO, EN RUTA y ENTREGADO, o CANCELADO; cada cambio genera notificaciones.
- Los pedidos a zonas rojas se marcan y se muestran con una alerta.
- Solo se califica un pedido entregado, una vez, de 1 a 5 estrellas.
- Las contraseñas se guardan encriptadas y las bajas de registros son lógicas (estado inactivo).

3. Arquitectura y herramientas

El sistema utiliza una arquitectura de tres capas: el navegador web como capa de presentación, el servidor Spring Boot como capa de aplicación y la base de datos Oracle como capa de datos, donde también se ejecutan las reglas del negocio por medio de paquetes PL/SQL.

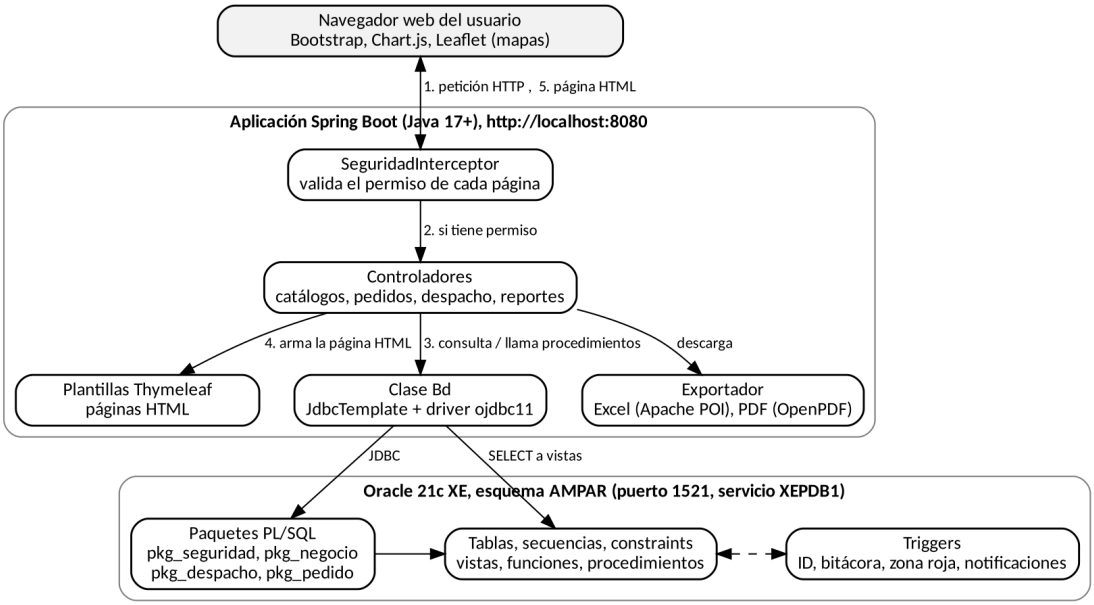


Figura 1. Arquitectura del sistema

Componente	Versión	Uso
Oracle Database	21c Express Edition	Base de datos (servicio XEPDB1, puerto 1521)
SQL Developer y Data Modeler	26.2	Ejecutar scripts y elaborar los modelos
Java (JDK)	17 o superior	Compilar y ejecutar la aplicación
Spring Boot, Thymeleaf y Bootstrap	3.3.5 / 5	Aplicación web y pantallas
IntelliJ IDEA Community y Maven	2025.1	Desarrollo y generación del ejecutable

Componente	Versión	Uso
Chart.js, Leaflet, Apache POI y OpenPDF	-	Gráficos, mapas y exportación a Excel y PDF
Git y GitHub	2.x	Control de versiones

4. Modelo de datos

4.1 Modelo conceptual

El modelo conceptual se divide en tres diagramas entidad-relación con su cardinalidad: catálogos y participantes, pedidos y entregas, y seguridad. Las entidades débiles (detalle de pedido, horario, dirección, pago, historial, notificación, cancelaciones y calificación) dependen de una entidad fuerte.

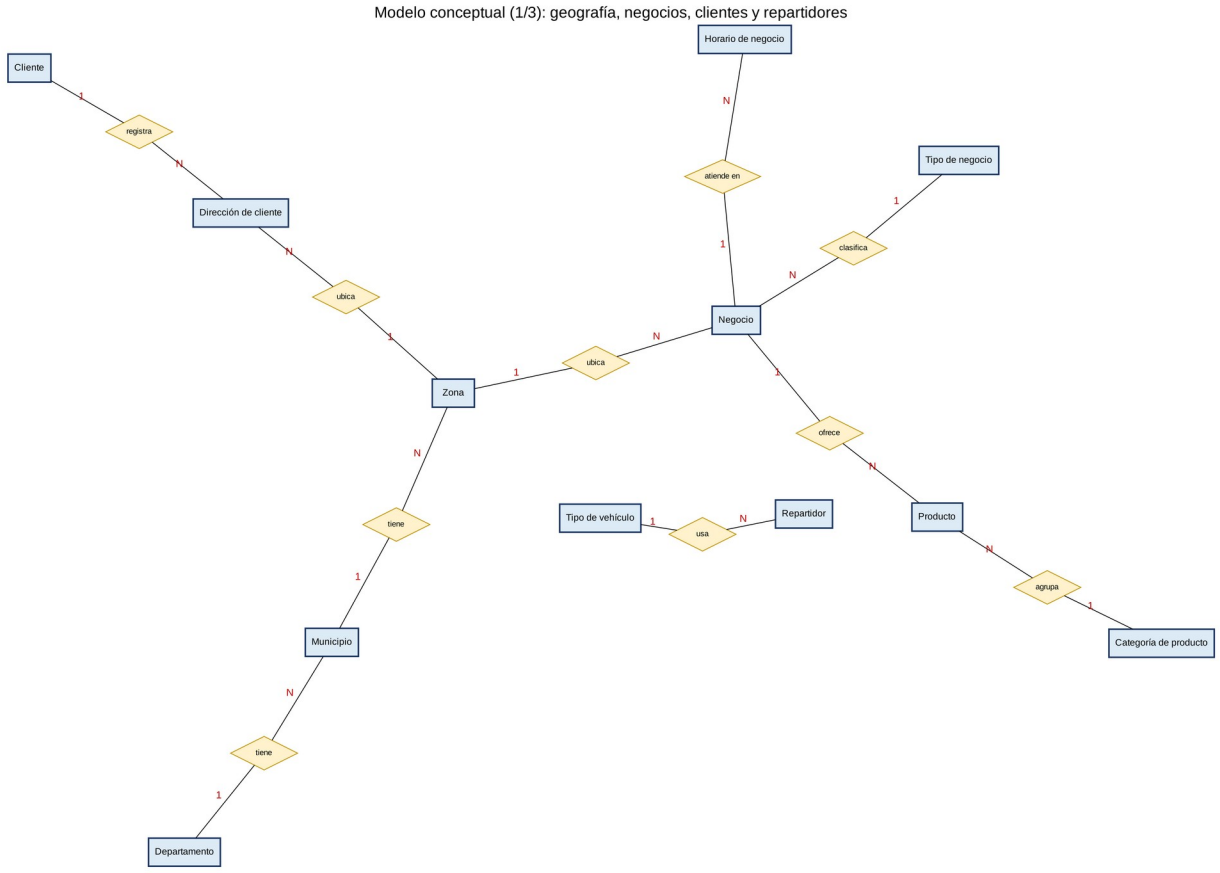


Figura 2. Modelo conceptual: geografía, negocios, clientes y repartidores

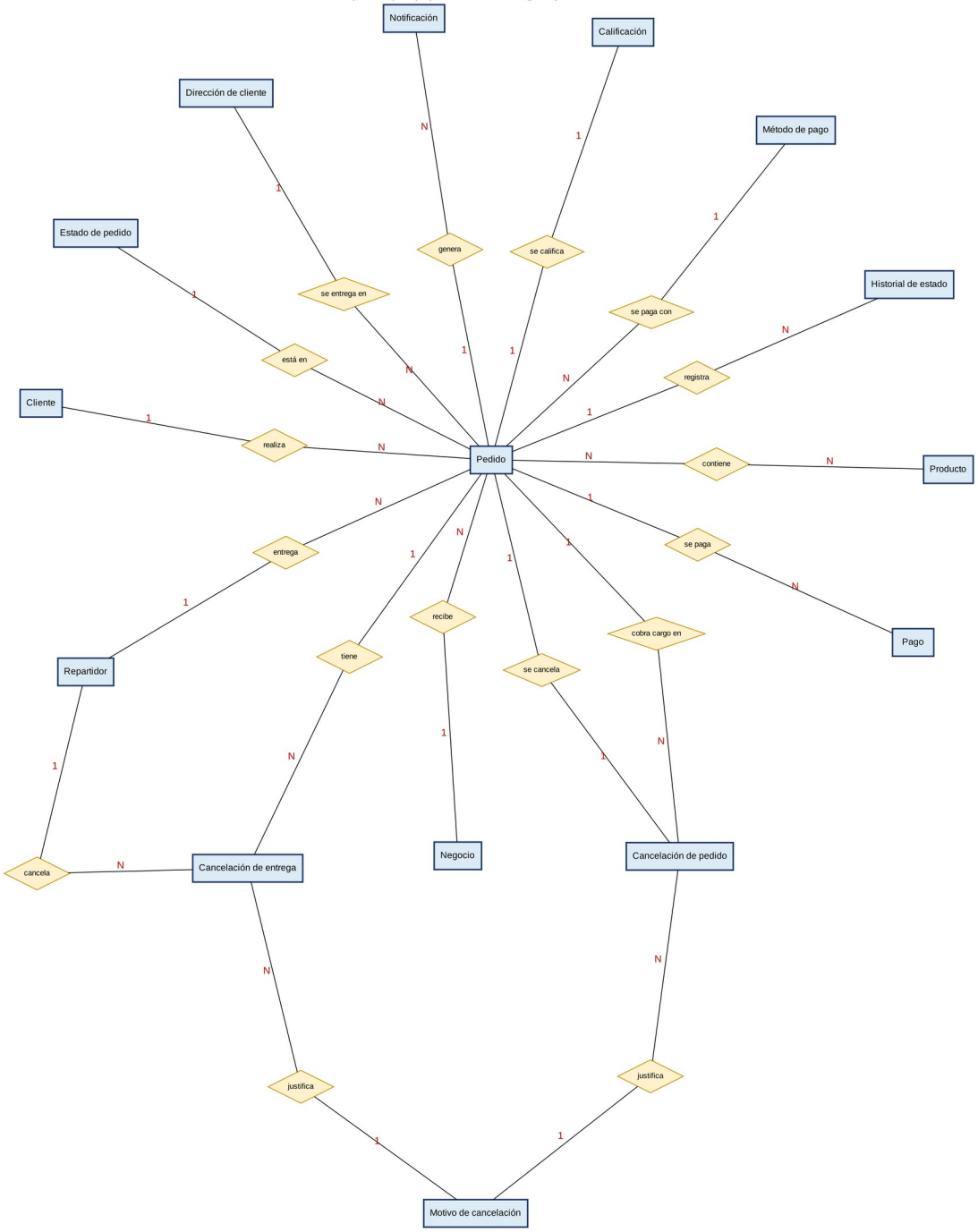


Figura 3. Modelo conceptual: pedidos y entregas

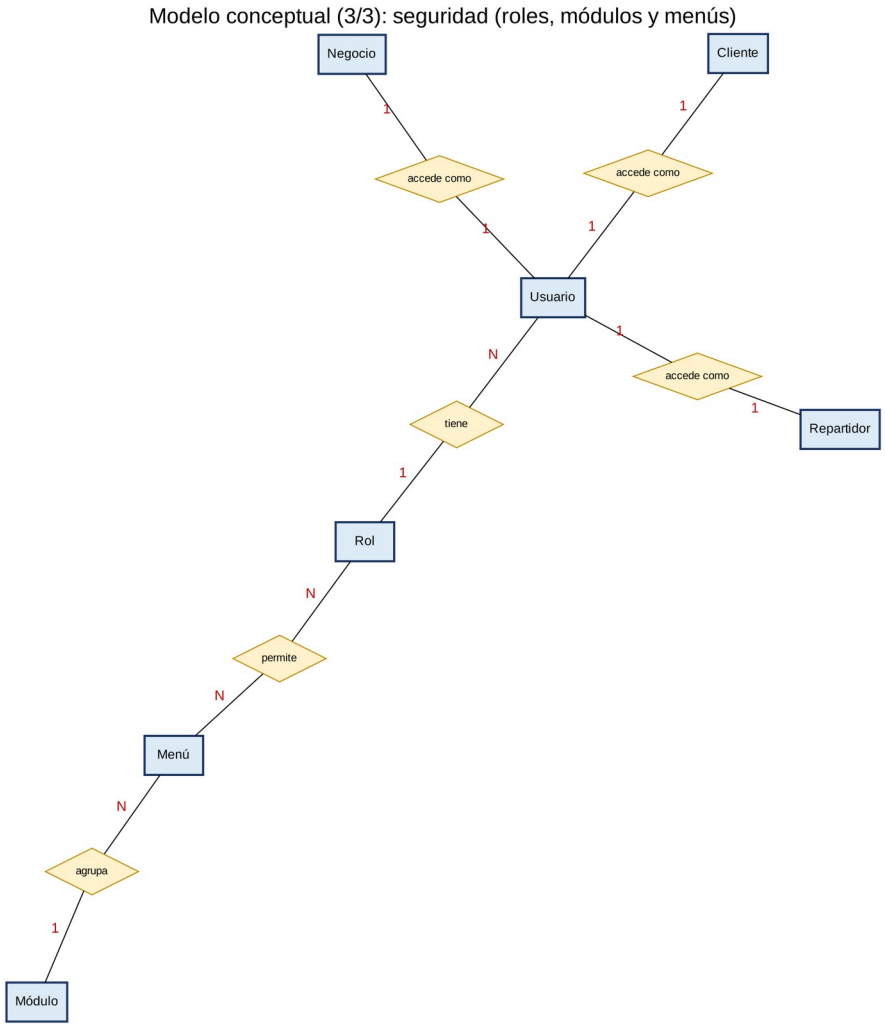


Figura 4. Modelo conceptual: seguridad

4.2 Relaciones principales y cardinalidad

Relación	Cardinalidad
Departamento tiene municipios; municipio tiene zonas	1:N
Zona ubica negocios y direcciones de clientes	1:N
Negocio tiene horarios y productos	1:N
Cliente tiene direcciones y realiza pedidos	1:N
Negocio recibe pedidos; repartidor entrega pedidos	1:N
Pedido contiene productos (resuelta con DETALLE_PEDIDO)	N:M
Pedido tiene pagos, historial de estados y notificaciones	1:N
Pedido tiene una cancelación y una calificación	1:1
Repartidor cancela entregas	1:N

Relación	Cardinalidad
Rol tiene usuarios; módulo agrupa menús	1:N
Rol accede a opciones de menú (resuelta con ROL_MENU)	N:M

4.3 Modelo lógico

En el modelo lógico las relaciones varios a varios se resolvieron con las tablas DETALLE_PEDIDO y ROL_MENU, y las tablas se normalizaron hasta la tercera forma normal, separando los catálogos (zonas, tipos, estados, métodos de pago y motivos) para evitar datos repetidos.

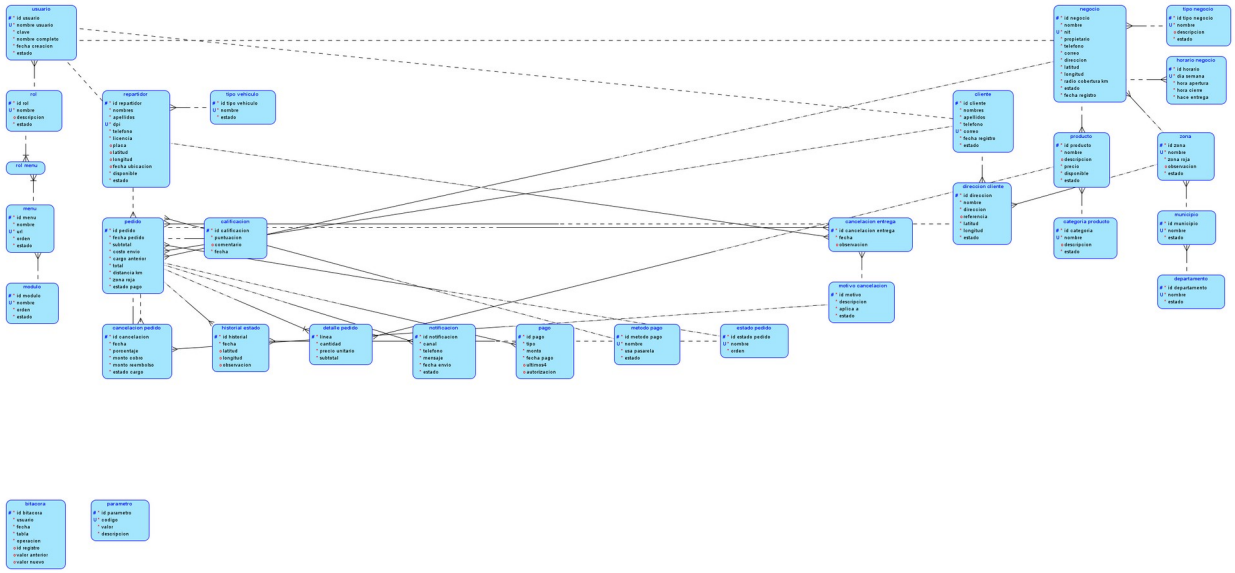


Figura 5. Modelo lógico generado en SQL Developer Data Modeler

4.4 Modelo físico

El modelo físico contiene 30 tablas en el esquema AMPAR. Se usan tablas en singular, tipos NUMBER, VARCHAR2 y DATE, y constraints con prefijos PK_, FK_, UK_ y CH_. El detalle de cada columna se encuentra en el Anexo A.

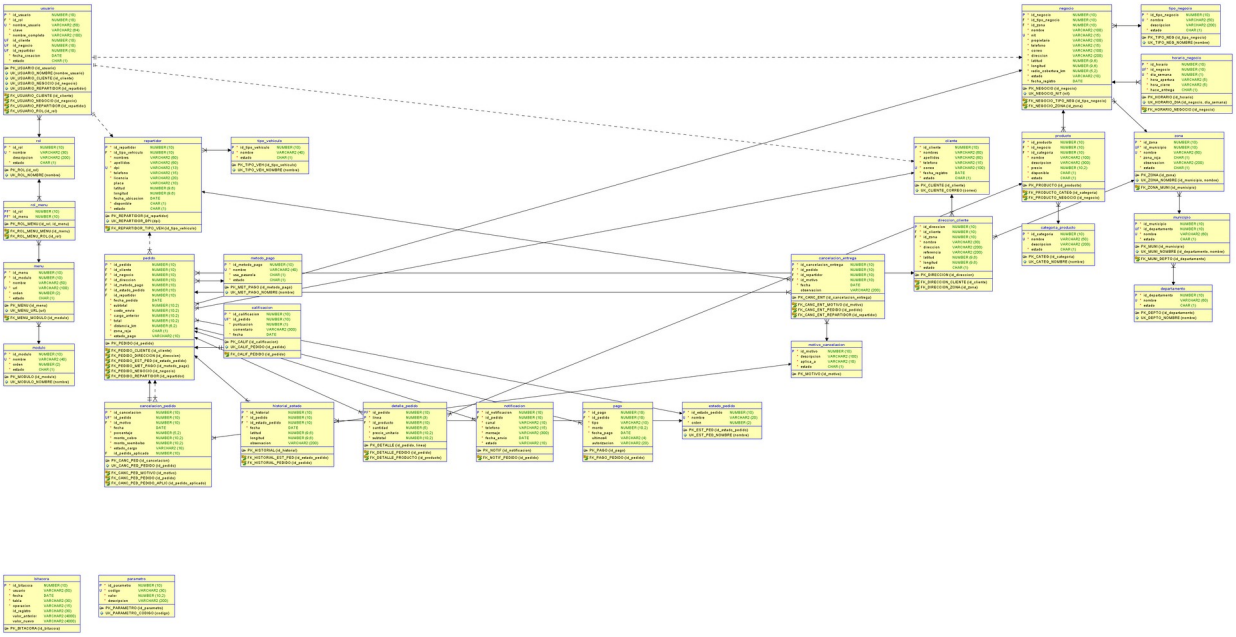


Figura 6. Modelo físico (relacional) generado en SQL Developer Data Modeler

5. Base de datos

5.1 Scripts

Script	Usuario	Contenido
00_crear_usuario_ampar.sql	SYSTEM	Usuario AMPAR y sus privilegios
01_tablas.sql	AMPAR	30 tablas con constraints
02_secuencias.sql	AMPAR	28 secuencias con su trigger de ID
03_funciones.sql	AMPAR	11 funciones
04_procedimientos.sql	AMPAR	Procedimientos de bitácora y ubicación
05 y 06 triggers	AMPAR	Triggers de bitácora y del negocio
07_paquetes.sql	AMPAR	4 paquetes con la lógica del sistema
08_vistas.sql	AMPAR	12 vistas
09_roles.sql	AMPAR	6 roles de base de datos
10, 11 y 12 datos	AMPAR	Catálogos, menú y seguridad, datos de prueba
instalar_todo.sql	AMPAR	Ejecuta en orden los scripts 01 al 12
13_pruebas.sql	AMPAR	15 pruebas de la base de datos
14_usuarios_bd.sql	SYSTEM	Usuarios de base de datos con su rol
99_borrar_todo.sql	SYSTEM	Elimina todo para reinstalar

5.2 Secuencias y constraints

Cada tabla tiene una secuencia SEQ_<TABLA> y un trigger TRG_<ALIAS>_ID que asigna el identificador antes de insertar. Las restricciones de integridad se nombraron con prefijos según su tipo.

```
CREATE SEQUENCE SEQ_ZONA START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_ZONA_ID BEFORE INSERT ON zona FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.id_zona := SEQ_ZONA.NEXTVAL;
END;

CONSTRAINT CH_REPARTIDOR_DISPONIBLE CHECK (disponible IN ('S','N'))
```

5.3 Encriptación de la clave

La función fn_encriptar guarda únicamente el resumen SHA-256 de la contraseña. Al iniciar sesión, la clave escrita se encripta y se compara con la almacenada.

```
RETURN RAWTOHEX(STANDARD_HASH(p_clave, 'SHA256'));
```

5.4 Triggers y bitácora

Además de los triggers de ID, existen 18 triggers TRG_BIT_<ALIAS> que registran en la tabla BITACORA cada INSERT, UPDATE y DELETE con el valor anterior y el nuevo, por medio del procedimiento pr_bitacora. También se registran los inicios de sesión. Para identificar al usuario de la aplicación, antes de cada operación se ejecuta DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER y la bitácora lo lee con SYS_CONTEXT('USERENV', 'CLIENT_IDENTIFIER').

Los triggers del negocio son TRG_PEDIDO_ZONA_ROJA, que marca los pedidos dirigidos a zonas rojas, y TRG_PEDIDO_SEGUIMIENTO, que guarda el historial de estados y crea las notificaciones SMS y WhatsApp.

5.5 Funciones, procedimientos y paquetes

Objeto	Contenido
Funciones	fn_parametro, fn_encriptar, fn_distancia_km (Haversine), fn_negocio_abierto, fn_dia_semana, fn_id_estado, fn_validar_tarjeta, fn_cargo_pendiente, fn_promedio_repartidor, fn_ruta_km, fn_minutos_estimados
Procedimientos	pr_bitacora, pr_actualizar_ubicacion
pkg_seguridad	Inicio de sesión, permisos del menú, usuarios y registro de clientes
pkg_negocio	Solicitud, aprobación y rechazo de negocios; horarios de entrega
pkg_despacho	Asignación automática y manual, cambio de estado y cancelación de entregas
pkg_pedido	Creación del pedido con pago, cancelación con cobro y calificación

Cuando una regla no se cumple, los procedimientos lanzan RAISE_APPLICATION_ERROR con códigos a partir de -20001 y la aplicación muestra el mensaje al usuario.

5.6 Vistas

Las 12 vistas simplifican las consultas de la aplicación: vw_menu_usuario, vw_pedido (incluye la ruta en km y el tiempo estimado), vw_tracking, vw_negocio_horario, vw_catalogo_producto, vw_notificacion, vw_cancelacion_pedido, vw_calificacion, vw_rep_entregas_area, vw_rep_cancelaciones_repartidor, vw_rep_zonas y vw_dashboard.

5.7 Transacciones

Las operaciones que modifican varias tablas se confirman con COMMIT al final o se deshacen con ROLLBACK si ocurre un error.

Operación	Procedimiento	Se guarda en una sola transacción
Crear pedido	pkg_pedido.pr_crear_pedido	Pedido, detalle y pago; si la tarjeta se rechaza no se guarda nada
Cancelar pedido	pkg_pedido.pr_cancelar_pedido	Estado, cobro del 15 %, reembolso y liberación del repartidor
Cancelar entrega	pkg_despacho.pr_cancelar_entrega	Cancelación, repartidor libre y reasignación
Aprobar negocio	pkg_negocio.pr_aprobar	Negocio activo, usuario y horario inicial
Guardar permisos	Aplicación (clase Bd)	Permisos del rol en ROL_MENU

5.8 Roles, menú y seguridad entre módulos

El script 09 crea los roles ROL_ADMINISTRADOR, ROL_OPERADOR, ROL_NEGOCIO, ROL_REPARTIDOR, ROL_CLIENTE y ROL_GERENCIA, cada uno con sus permisos sobre tablas, vistas y paquetes; el script 14 crea un usuario de base de datos para cada rol.

El menú de la aplicación se guarda en las tablas MODULO, MENU y ROL_MENU. Al iniciar sesión se construye el menú con la vista vw_menu_usuario, y cada página se valida con pkg_seguridad.fn_tiene_permiso, de modo que un usuario no puede entrar a un módulo de otro rol aunque escriba la dirección en el navegador.

6. Aplicación web

6.1 Organización del código

Paquete de Java	Responsabilidad
config	Sesión del usuario e interceptor de seguridad de cada página
datos	Clase Bd para consultar Oracle, llamar procedimientos y manejar transacciones
catalogo	Un controlador por catálogo con altas, bajas, cambios y consultas
controlador	Inicio de sesión, seguridad, negocios, pedidos, despacho y repartidor
reporte	Consultas, reportes, dashboard y exportación a Excel y PDF

La conexión con Oracle se configura en application.properties:

```
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/xepdb1
spring.datasource.username=ampar
spring.datasource.password=Ampar2026
```

6.2 Seguridad de la aplicación

La contraseña se valida en pkg_seguridad.pr_login; después de tres intentos fallidos el usuario regresa a la página de inicio. La sesión se cierra con el botón Salir o tras 30 minutos sin uso. Todas las consultas usan parámetros para evitar inyección SQL, y cada cliente, negocio o repartidor solo ve su propia información.

6.3 Catálogos y movimientos

El sistema tiene 18 catálogos: departamentos, municipios, zonas y zonas rojas, tipos de negocio, categorías, tipos de vehículo, métodos de pago, estados de pedido, motivos de cancelación, parámetros, clientes, roles, módulos, opciones de menú, repartidores, negocios, productos y direcciones. Las bajas son lógicas.

Movimiento	Lógica en la base de datos
Afiliación y aprobación de negocios	pkg_negocio
Pedido en línea con pago	pkg_pedido.pr_crear_pedido
Asignación del repartidor más cercano (Haversine, máximo 10 km)	pkg_despacho.pr_asignar_automatico
Seguimiento: estados, ruta sugerida, tiempo estimado y ubicación cada 30 s	pkg_despacho.pr_cambiar_estado, fn_ruta_km
Cancelación del pedido (5 minutos, 15 %)	pkg_pedido.pr_cancelar_pedido
Cancelación de la entrega y reasignación	pkg_despacho.pr_cancelar_entrega
Calificación del repartidor	pkg_pedido.pr_calificar
Horarios y días de entrega	pkg_negocio.pr_guardar_horario

La ruta sugerida va del repartidor al negocio y del negocio al cliente; una vez recogido el pedido, va directo al cliente. El tiempo estimado se calcula con una velocidad promedio de 25 km/h.

6.4 Reportes

Reporte	Tipo
Repartidores con más entregas por zona, municipio y departamento	Estadístico con gráfico
Repartidores que cancelan entregas	Estadístico con gráfico
Pedidos y cancelaciones por zona (zonas rojas)	Estadístico con gráfico
Dashboard con indicadores del día y los tres gráficos	Dashboard
Pedidos, negocios y horarios, productos, cancelaciones, calificaciones y bitácora	Generales

Los reportes estadísticos y generales se exportan a Excel (Apache POI) y a PDF (OpenPDF); los estadísticos incluyen el gráfico en el archivo.

6.5 Partes simuladas

- Pasarela de pagos: la tarjeta 4111 1111 1111 1111 se aprueba y la 4000 0000 0000 0002 se rechaza.
- Notificaciones SMS y WhatsApp: se guardan en la tabla NOTIFICACION con estado ENVIADA.
- Tracking: la ubicación del repartidor se guarda en la base de datos y se muestra en un mapa.

7. Instalación

7.1 Base de datos

1. Instalar Oracle 21c XE y SQL Developer.
2. Conectado como SYSTEM al servicio XEPDB1, ejecutar con F5 el script 00_crear_usuario_ampar.sql.
3. Crear la conexión AMPAR (usuario ampar, contraseña Ampar2026, servicio XEPDB1).
4. Con la conexión AMPAR, ejecutar instalar_todo.sql. La consulta de objetos con errores debe quedar vacía.
5. Ejecutar 13_pruebas.sql; las 15 pruebas deben mostrar OK.
6. Conectado como SYSTEM, ejecutar 14_usuarios_bd.sql.

Para reinstalar desde cero se ejecuta primero 99_borrar_todo.sql como SYSTEM.

7.2 Aplicación

1. En IntelliJ IDEA, abrir con File > Open la carpeta Aplicacion/ampar-delivery y esperar a que Maven descargue las librerías.
2. Ejecutar la clase AmparApplication con el botón Run.
3. Abrir el navegador en http://localhost:8080.

Para generar el ejecutable se usa Maven > Lifecycle > package; el archivo queda en target/ampar-delivery-1.0.jar y se ejecuta con:

```
java -jar ampar-delivery-1.0.jar
```

8. Control de versiones

El proyecto se encuentra en el repositorio https://github.com/Esdrasmarro/ampar-delivery-bd1. El archivo .gitignore excluye la carpeta target, la configuración de IntelliJ y los archivos temporales. Los cambios se registran con git add, git commit y git push.

9. Pruebas

9.1 Pruebas de la base de datos

El script 13_pruebas.sql ejecutó 15 pruebas el 21/10/2026, todas con resultado OK.

No.	Prueba	Resultado
1	Inicio de sesión correcto y contraseña encriptada	OK
2	Contraseña incorrecta rechazada y registrada en la bitácora	OK
3	Seguridad entre módulos por rol	OK
4	Distancia con Haversine y horario del negocio	OK
5	Tarjeta rechazada con ROLLBACK	OK
6	Dirección fuera de los 10 km rechazada	OK
7	Pedido con tarjeta aprobada y asignación automática	OK
8	Cancelación de entrega y reasignación	OK
9	No se pueden saltar estados del pedido	OK
10	Entrega completa y calificación	OK
11	Cancelación dentro de 5 minutos con cobro del 15 %	OK
12	Cancelación rechazada después de 5 minutos	OK
13	Constraints rechazan datos inválidos	OK
14	La bitácora registra las operaciones	OK
15	Ruta, tiempo estimado y 22 departamentos	OK

9.2 Pruebas de la aplicación

Caso de prueba	Resultado
Todas las opciones del menú de los 6 roles cargan sin error	OK
Un cliente intenta abrir una página de administración y recibe "Acceso denegado"	OK
Pedido con tarjeta aprobada y con tarjeta rechazada	OK
Flujo de entrega con notificaciones y calificación	OK
Cancelación de pedido y de entrega	OK
Altas, bajas y cambios en catálogos	OK
Exportación de reportes a Excel y PDF	OK

9.3 Usuarios de prueba

Todos usan la contraseña Ampar2026: admin, operador, gerente, repartidor1 a repartidor8, elpiston@ampar.com (negocio) y ana.perez@correo.com (cliente).

Anexo A. Diccionario de datos

Abreviaturas: PK llave primaria, FK llave foránea, UK valor único. La columna Nulo indica si el campo acepta valores vacíos.

DEPARTAMENTO (DEPTO): Departamentos del país (se cargan los 22; la operación está en Guatemala).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_departamento	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del departamento.
nombre	VARCHAR2(60)	No	UK	Nombre del departamento.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

MUNICIPIO (MUNI): Municipios de cada departamento (17 del departamento de Guatemala).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_municipio	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del municipio.
id_departamento	NUMBER(10)	No	FK DEPARTAMENTO, UK	Departamento al que pertenece.
nombre	VARCHAR2(60)	No	UK	Nombre del municipio.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

ZONA (ZONA): Zonas de cada municipio. Indica si la zona es roja.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_zona	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la zona.
id_municipio	NUMBER(10)	No	FK MUNICIPIO, UK	Municipio al que pertenece.
nombre	VARCHAR2(60)	No	UK	Nombre de la zona (ej. Zona 10).
zona_roja	CHAR(1)	No		Indica si es zona roja (riesgo). (S = Sí, N = No)
observacion	VARCHAR2(200)	Sí		Observación sobre la zona roja.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

TIPO_NEGOCIO (TIPO_NEG): Tipos de negocio que se pueden afiliar.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_negocio	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo de negocio.
nombre	VARCHAR2(50)	No	UK	Nombre del tipo (Repuestos, Restaurante, etc.).
descripcion	VARCHAR2(200)	Sí		Descripción del tipo.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

NEGOCIO (NEGOCIO): Negocios afiliados a Ampar que publican su catálogo digital.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_negocio	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del negocio.
id_tipo_negocio	NUMBER(10)	No	FK TIPO_NEGOCIO	Tipo de negocio.
id_zona	NUMBER(10)	No	FK ZONA	Zona donde está el negocio.
nombre	VARCHAR2(100)	No		Nombre comercial.
nit	VARCHAR2(15)	No	UK	NIT del negocio.
propietario	VARCHAR2(100)	No		Nombre del propietario o encargado.
telefono	VARCHAR2(15)	No		Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR2(100)	No		Correo de contacto; se usa como usuario al aprobarlo.
direccion	VARCHAR2(200)	No		Dirección física.
latitud	NUMBER(9,6)	No		Latitud de la ubicación. (-90 a 90)
longitud	NUMBER(9,6)	No		Longitud de la ubicación. (-180 a 180)
radio_cobertura_km	NUMBER(5,2)	No		Radio máximo de entrega en km. (Mayor que 0)
estado	VARCHAR2(10)	No		Estado de la afiliación. (PENDIENTE, ACTIVO, RECHAZADO, INACTIVO)
fecha_registro	DATE	No		Fecha de la solicitud de afiliación.

HORARIO_NEGOCIO (HORARIO): Horario de atención y días de entrega de cada negocio.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_horario	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del horario.
id_negocio	NUMBER(10)	No	FK NEGOCIO, UK	Negocio al que pertenece.
dia_semana	NUMBER(1)	No	UK	Día de la semana. (1 = Lunes … 7 = Domingo)
hora_apertura	VARCHAR2(5)	No		Hora de apertura en formato HH24:MI. (00:00 a 23:59)
hora_cierre	VARCHAR2(5)	No		Hora de cierre en formato HH24:MI. (Mayor que la hora de apertura)
hace_entrega	CHAR(1)	No		Indica si ese día hace entregas. (S = Sí, N = No)

CATEGORIA_PRODUCTO (CATEG): Categorías para clasificar los productos del catálogo digital.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_categoria	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la categoría.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
nombre	VARCHAR2(50)	No	UK	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR2(200)	Sí		Descripción de la categoría.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

PRODUCTO (PRODUCTO): Productos del catálogo digital de cada negocio.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_producto	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del producto.
id_negocio	NUMBER(10)	No	FK NEGOCIO	Negocio que vende el producto.
id_categoria	NUMBER(10)	No	FK CATEGORIA_PRODUCTO	Categoría del producto.
nombre	VARCHAR2(100)	No		Nombre del producto.
descripcion	VARCHAR2(300)	Sí		Descripción o especificaciones.
precio	NUMBER(10,2)	No		Precio unitario en quetzales. (Mayor que 0)
disponible	CHAR(1)	No		Indica si hay existencia para vender. (S = Sí, N = No)
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

CLIENTE (CLIENTE): Clientes que compran en línea.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cliente	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del cliente.
nombres	VARCHAR2(60)	No		Nombres del cliente.
apellidos	VARCHAR2(60)	No		Apellidos del cliente.
telefono	VARCHAR2(15)	No		Teléfono para notificaciones SMS / WhatsApp.
correo	VARCHAR2(100)	No	UK	Correo electrónico.
fecha_registro	DATE	No		Fecha de registro.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

DIRECCION_CLIENTE (DIRECCION): Direcciones de entrega de cada cliente.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_direccion	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la dirección.
id_cliente	NUMBER(10)	No	FK CLIENTE	Cliente dueño de la dirección.
id_zona	NUMBER(10)	No	FK ZONA	Zona de la dirección.
nombre	VARCHAR2(30)	No		Nombre corto (Casa, Trabajo).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
direccion	VARCHAR2(200)	No		Dirección completa.
referencia	VARCHAR2(200)	Sí		Referencia para el repartidor.
latitud	NUMBER(9,6)	No		Latitud de la ubicación. (-90 a 90)
longitud	NUMBER(9,6)	No		Longitud de la ubicación. (-180 a 180)
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

TIPO_VEHICULO (TIPO_VEH): Tipos de vehículo de los repartidores.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_tipo_vehiculo	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo de vehículo.
nombre	VARCHAR2(40)	No	UK	Nombre (Motocicleta, Automóvil, etc.).
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

REPARTIDOR (REPARTIDOR): Repartidores (conductores) de Ampar y su última ubicación.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_repartidor	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del repartidor.
id_tipo_vehiculo	NUMBER(10)	No	FK TIPO_VEHICULO	Tipo de vehículo que usa.
nombres	VARCHAR2(60)	No		Nombres.
apellidos	VARCHAR2(60)	No		Apellidos.
dpi	VARCHAR2(13)	No	UK	Documento Personal de Identificación. (13 dígitos)
telefono	VARCHAR2(15)	No		Teléfono.
licencia	VARCHAR2(20)	No		Número de licencia de conducir.
placa	VARCHAR2(10)	Sí		Placa del vehículo (no aplica a bicicleta).
latitud	NUMBER(9,6)	Sí		Latitud de la ubicación. (-90 a 90)
longitud	NUMBER(9,6)	Sí		Longitud de la ubicación. (-180 a 180)
fecha_ubicacion	DATE	Sí		Fecha y hora de la última ubicación.
disponible	CHAR(1)	No		Indica si puede recibir un pedido. (S = Sí, N = No)
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

METODO_PAGO (MET_PAGO): Métodos de pago: efectivo al recibir y tarjeta en línea.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_metodo_pago	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del método de pago.
nombre	VARCHAR2(40)	No	UK	Nombre del método.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
usa_pasarela	CHAR(1)	No		Indica si se procesa con la pasarela de pagos. (S = Tarjeta en línea, N = Efectivo)
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

ESTADO_PEDIDO (EST_PED): Estados por los que pasa un pedido.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_estado_pedido	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del estado.
nombre	VARCHAR2(20)	No	UK	Nombre del estado. (CONFIRMADO, ASIGNADO, RECOGIDO, EN RUTA, ENTREGADO, CANCELADO)
orden	NUMBER(2)	No		Orden del estado en el flujo.

MOTIVO_CANCELACION (MOTIVO): Motivos para cancelar un pedido (cliente) o una entrega (repartidor).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_motivo	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del motivo.
descripcion	VARCHAR2(100)	No		Descripción del motivo.
aplica_a	VARCHAR2(10)	No		Quién puede usar el motivo. (CLIENTE, REPARTIDOR)
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

PARAMETRO (PARAMETRO): Valores configurables del sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_parametro	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del parámetro.
codigo	VARCHAR2(30)	No	UK	Código del parámetro. (PORC_CANCELACION, MIN_CANCELACION, KM_LIMITE, TARIFA_ENVIO)
valor	NUMBER(10,2)	No		Valor del parámetro. (15, 5, 10, 25)
descripcion	VARCHAR2(200)	No		Para qué sirve.

PEDIDO (PEDIDO): Encabezado del pedido en línea (gestión centralizada de órdenes).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_pedido	NUMBER(10)	No	PK	Número del pedido.
id_cliente	NUMBER(10)	No	FK CLIENTE	Cliente que hace el pedido.
id_negocio	NUMBER(10)	No	FK NEGOCIO	Negocio al que se le compra.
id_direccion	NUMBER(10)	No	FK DIRECCION_CLIENTE	Dirección de entrega.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_metodo_pago	NUMBER(10)	No	FK METODO_PAGO	Método de pago elegido.
id_estado_pedido	NUMBER(10)	No	FK ESTADO_PEDIDO	Estado actual del pedido.
id_repartidor	NUMBER(10)	Sí	FK REPARTIDOR	Repartidor asignado (vacío hasta asignarlo).
fecha_pedido	DATE	No		Fecha y hora del pedido (base para los 5 minutos).
subtotal	NUMBER(10,2)	No		Suma de los productos. (Mayor que 0)
costo_envio	NUMBER(10,2)	No		Tarifa única de envío. (Q25 (parámetro))
cargo_anterior	NUMBER(10,2)	No		Cargo pendiente por cancelación anterior en efectivo. (0 o mayor)
total	NUMBER(10,2)	No		Total a pagar. (subtotal + costo_envio + cargo_anterior)
distancia_km	NUMBER(6,2)	No		Distancia negocio–dirección (Haversine). (0 o mayor)
zona_roja	CHAR(1)	No		Indica si la entrega es en zona roja. (S = Sí, N = No)
estado_pago	VARCHAR2(10)	No		Estado del pago. (PENDIENTE, PAGADO, ANULADO)

DETALLE_PEDIDO (DETALLE): Productos de cada pedido (una línea por producto).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_pedido	NUMBER(10)	No	PK, FK PEDIDO	Pedido al que pertenece la línea.
linea	NUMBER(3)	No	PK	Número de línea dentro del pedido. (Mayor que 0)
id_producto	NUMBER(10)	No	FK PRODUCTO	Producto comprado.
cantidad	NUMBER(5)	No		Cantidad comprada. (Mayor que 0)
precio_unitario	NUMBER(10,2)	No		Precio del producto al momento de la compra. (Mayor que 0)
subtotal	NUMBER(10,2)	No		Cantidad × precio unitario.

PAGO (PAGO): Pagos y reembolsos de los pedidos (tarjeta en línea o efectivo al recibir).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_pago	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del pago.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO	Pedido pagado.
tipo	VARCHAR2(10)	No		Tipo de movimiento. (PAGO, REEMBOLSO)
monto	NUMBER(10,2)	No		Monto del movimiento. (Mayor que 0)
fecha_pago	DATE	No		Fecha y hora del movimiento.
ultimos4	VARCHAR2(4)	Sí		Últimos 4 dígitos de la tarjeta (solo tarjeta).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
autorizacion	VARCHAR2(20)	Sí		Código de autorización de la pasarela simulada.

HISTORIAL_ESTADO (HISTORIAL): Historial de estados del pedido (tracking) con fecha, hora y ubicación.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_historial	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del registro.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO	Pedido.
id_estado_pedido	NUMBER(10)	No	FK ESTADO_PEDIDO	Estado al que cambió.
fecha	DATE	No		Fecha y hora del cambio.
latitud	NUMBER(9,6)	Sí		Latitud de la ubicación. (-90 a 90)
longitud	NUMBER(9,6)	Sí		Longitud de la ubicación. (-180 a 180)
observacion	VARCHAR2(200)	Sí		Comentario del cambio.

CANCELACION_PEDIDO (CANC_PED): Cancelaciones hechas por el cliente dentro de los 5 minutos, con el cobro del 15 %.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cancelacion	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la cancelación.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO, UK	Pedido cancelado.
id_motivo	NUMBER(10)	No	FK MOTIVO_CANCELACION	Motivo de la cancelación.
fecha	DATE	No		Fecha y hora de la cancelación.
porcentaje	NUMBER(5,2)	No		Porcentaje cobrado. (15 (parámetro))
monto_cobro	NUMBER(10,2)	No		Monto cobrado (total × porcentaje). (0 o mayor)
monto_reembolso	NUMBER(10,2)	No		Monto devuelto al cliente (solo tarjeta). (0 o mayor)
estado_cargo	VARCHAR2(10)	No		Situación del cobro. (COBRADO (tarjeta), PENDIENTE (efectivo), APLICADO (sumado a otro pedido))
id_pedido_aplicado	NUMBER(10)	Sí	FK PEDIDO	Pedido en el que se cobró el cargo pendiente.

CANCELACION_ENTREGA (CANC_ENT): Entregas canceladas por los repartidores (para el control de conductores que cancelan).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_cancelacion_entrega	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la cancelación.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO	Pedido cuya entrega se canceló.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_repartidor	NUMBER(10)	No	FK REPARTIDOR	Repartidor que canceló.
id_motivo	NUMBER(10)	No	FK MOTIVO_CANCELACION	Motivo de la cancelación.
fecha	DATE	No		Fecha y hora.
observacion	VARCHAR2(200)	Sí		Detalle adicional.

CALIFICACION (CALIF): Calificación y comentario del cliente al repartidor de un pedido entregado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_calificacion	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la calificación.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO, UK	Pedido calificado (el repartidor se obtiene del pedido).
puntuacion	NUMBER(1)	No		Estrellas. (1 a 5)
comentario	VARCHAR2(300)	Sí		Comentario del cliente.
fecha	DATE	No		Fecha de la calificación.

NOTIFICACION (NOTIF): Notificaciones automáticas por SMS y WhatsApp (simuladas).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_notificacion	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la notificación.
id_pedido	NUMBER(10)	No	FK PEDIDO	Pedido notificado.
canal	VARCHAR2(10)	No		Canal de envío. (SMS, WHATSAPP)
telefono	VARCHAR2(15)	No		Teléfono de destino.
mensaje	VARCHAR2(300)	No		Texto enviado.
fecha_envio	DATE	No		Fecha y hora del envío.
estado	VARCHAR2(10)	No		Estado del envío. (ENVIADA)

ROL (ROL): Roles de la aplicación.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_rol	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del rol.
nombre	VARCHAR2(30)	No	UK	Nombre del rol. (ADMINISTRADOR, OPERADOR, NEGOCIO, REPARTIDOR, CLIENTE, GERENCIA)
descripcion	VARCHAR2(200)	Sí		Descripción del rol.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

MODULO (MODULO): Módulos del sistema (agrupan las opciones del menú).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_modulo	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del módulo.
nombre	VARCHAR2(40)	No	UK	Nombre del módulo.
orden	NUMBER(2)	No		Orden en el menú.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

MENU (MENU): Opciones del menú (páginas) de cada módulo.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_menu	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de la opción.
id_modulo	NUMBER(10)	No	FK MODULO	Módulo al que pertenece.
nombre	VARCHAR2(50)	No		Texto que se muestra en el menú.
url	VARCHAR2(100)	No	UK	Dirección de la página en la aplicación.
orden	NUMBER(2)	No		Orden dentro del módulo.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

ROL_MENU (ROL_MENU): Permisos: opciones de menú asignadas a cada rol (relación N-N).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_rol	NUMBER(10)	No	PK, FK ROL	Rol.
id_menu	NUMBER(10)	No	PK, FK MENU	Opción de menú permitida.

USUARIO (USUARIO): Usuarios de la aplicación con su clave encriptada.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_usuario	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del usuario.
id_rol	NUMBER(10)	No	FK ROL	Rol del usuario.
nombre_usuario	VARCHAR2(50)	No	UK	Nombre para iniciar sesión.
clave	VARCHAR2(64)	No		Contraseña encriptada con SHA-256 (64 caracteres hexadecimales).
nombre_completo	VARCHAR2(100)	No		Nombre de la persona.
id_cliente	NUMBER(10)	Sí	FK CLIENTE, UK	Cliente asociado (solo rol Cliente).
id_negocio	NUMBER(10)	Sí	FK NEGOCIO, UK	Negocio asociado (solo rol Negocio).
id_repartidor	NUMBER(10)	Sí	FK REPARTIDOR, UK	Repartidor asociado (solo rol Repartidor).
fecha_creacion	DATE	No		Fecha de creación.
estado	CHAR(1)	No		Estado del registro (baja lógica). (A = Activo, I = Inactivo)

BITACORA (BITACORA): Bitácora de eventos para auditoría (la llenan los triggers).

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Descripción
id_bitacora	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del evento.
usuario	VARCHAR2(50)	No		Usuario de la aplicación (o de la BD) que hizo la operación.
fecha	DATE	No		Fecha y hora del evento.
tabla	VARCHAR2(30)	No		Tabla afectada.
operacion	VARCHAR2(15)	No		Operación realizada. (INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGIN_FALLIDO)
id_registro	VARCHAR2(30)	Sí		Llave del registro afectado.
valor_anterior	VARCHAR2(4000)	Sí		Datos antes del cambio.
valor_nuevo	VARCHAR2(4000)	Sí		Datos después del cambio.